

Введение в Computer Vision

Светлана Габдуллина

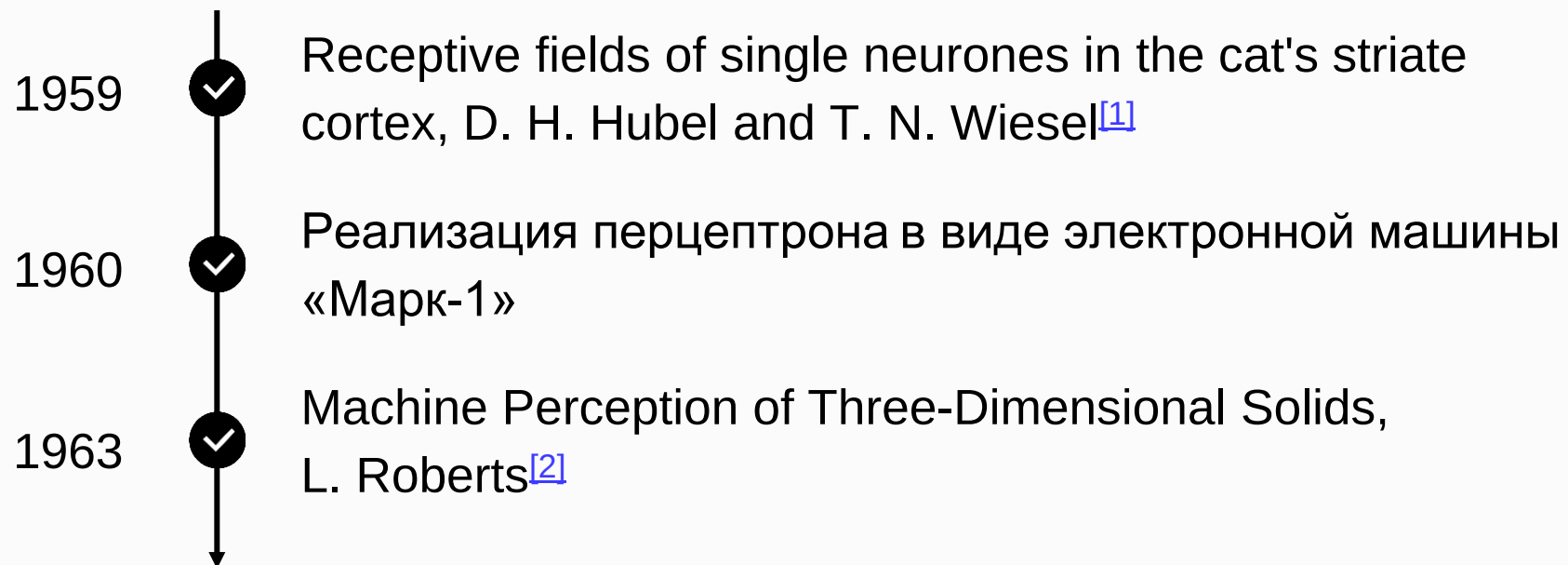
Ведущий специалист по машинному
обучению в Samokat.tech

Skillbox

Цель темы

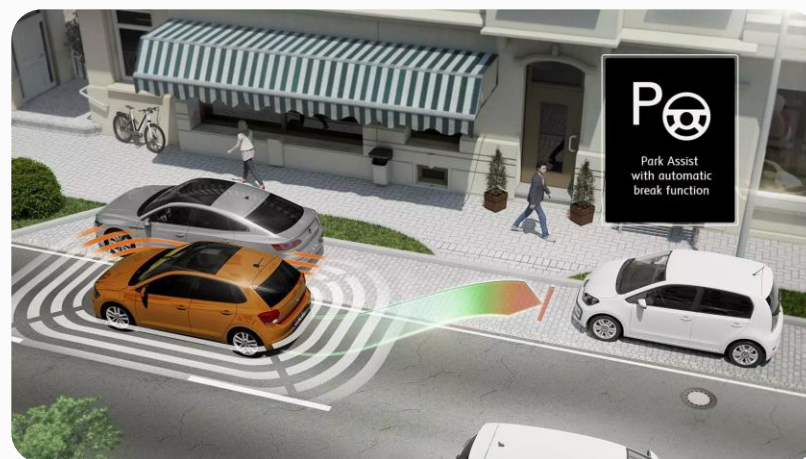
Познакомиться с задачами компьютерного зрения и машинным представлением изображений.

История Computer Vision



Области применения CV

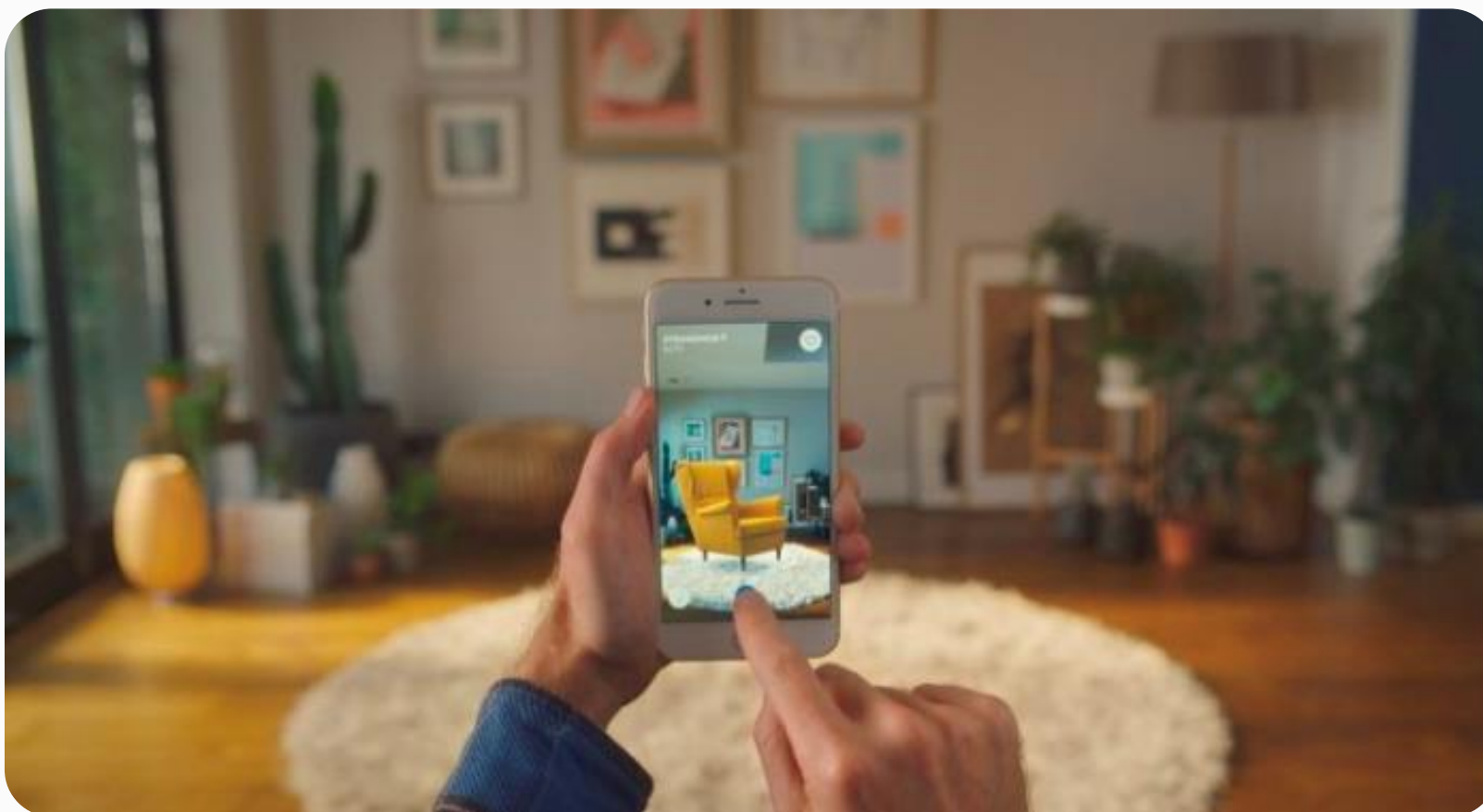
Беспилотные автомобили и ассистенты на дороге



Введение в Computer Vision

Области применения CV

Виртуальная и дополненная реальности



Изображение: IKEA / [ikea.com](https://www.ikea.com)

Области применения CV

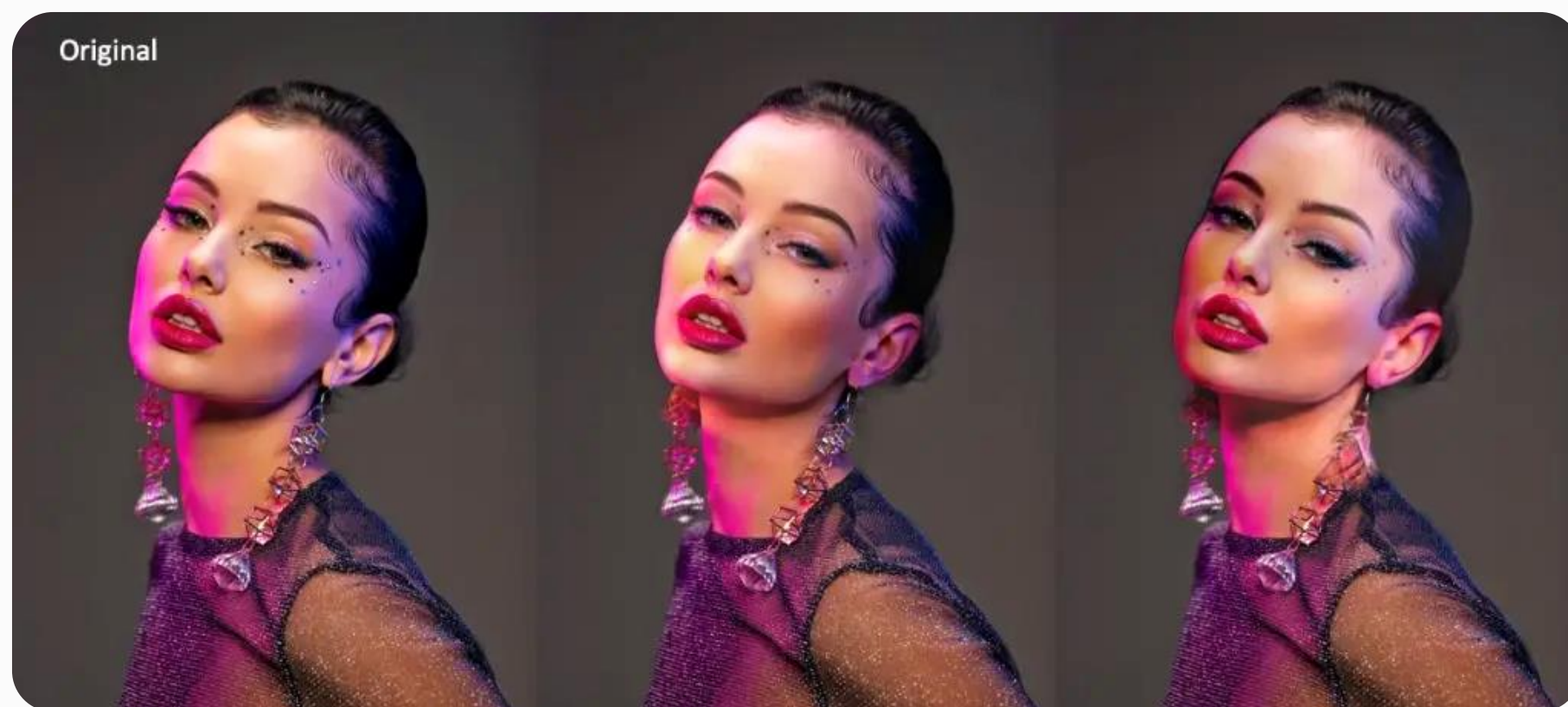
Медицина



- | | |
|--|---|
|  Здоровая ткань |  Участки «матового стекла» |
|  Сосуды |  Плотное «матовое стекло» |
| |  Фиброз |

Области применения CV

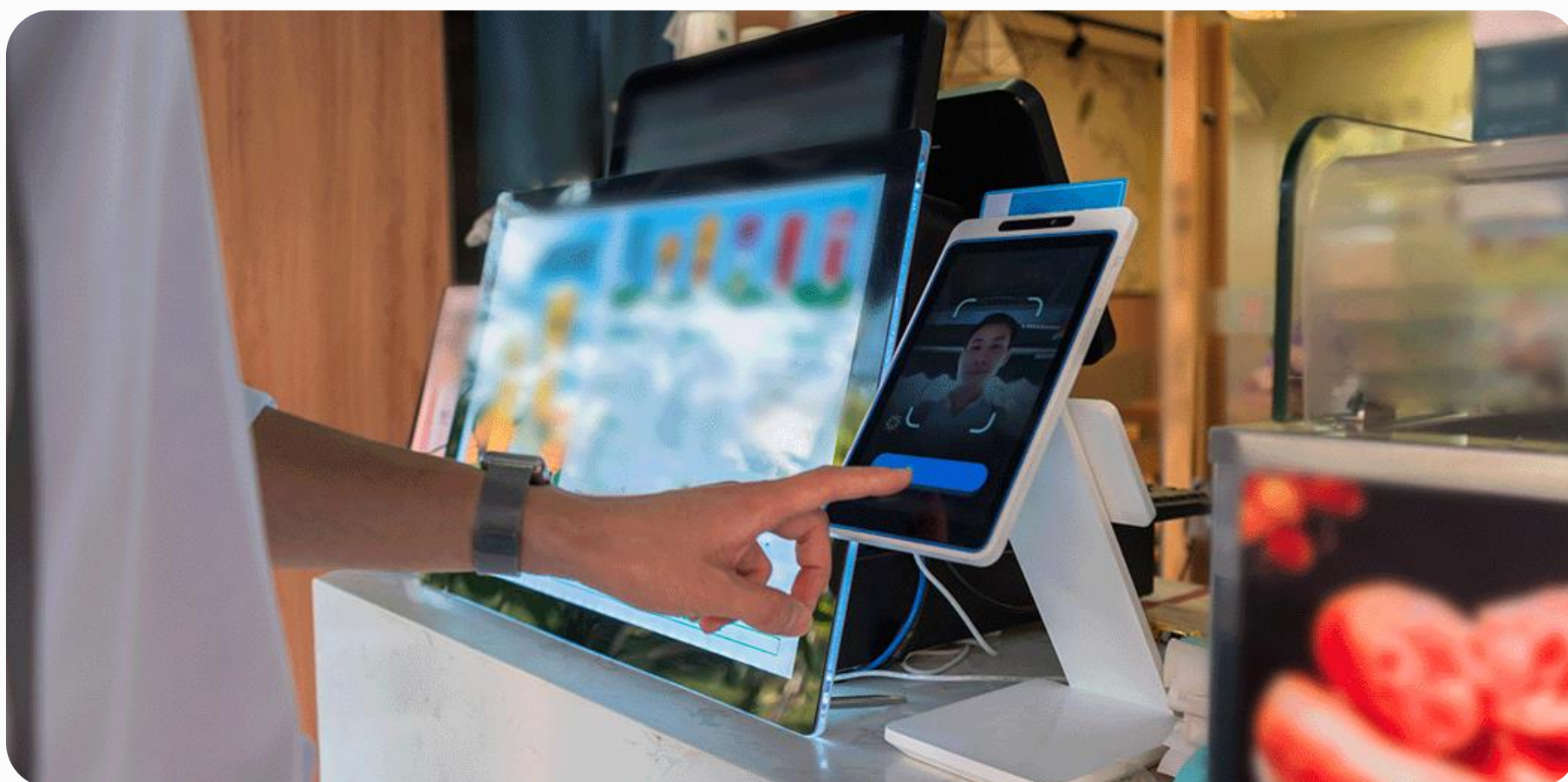
Редактирование изображений



Введение в Computer Vision

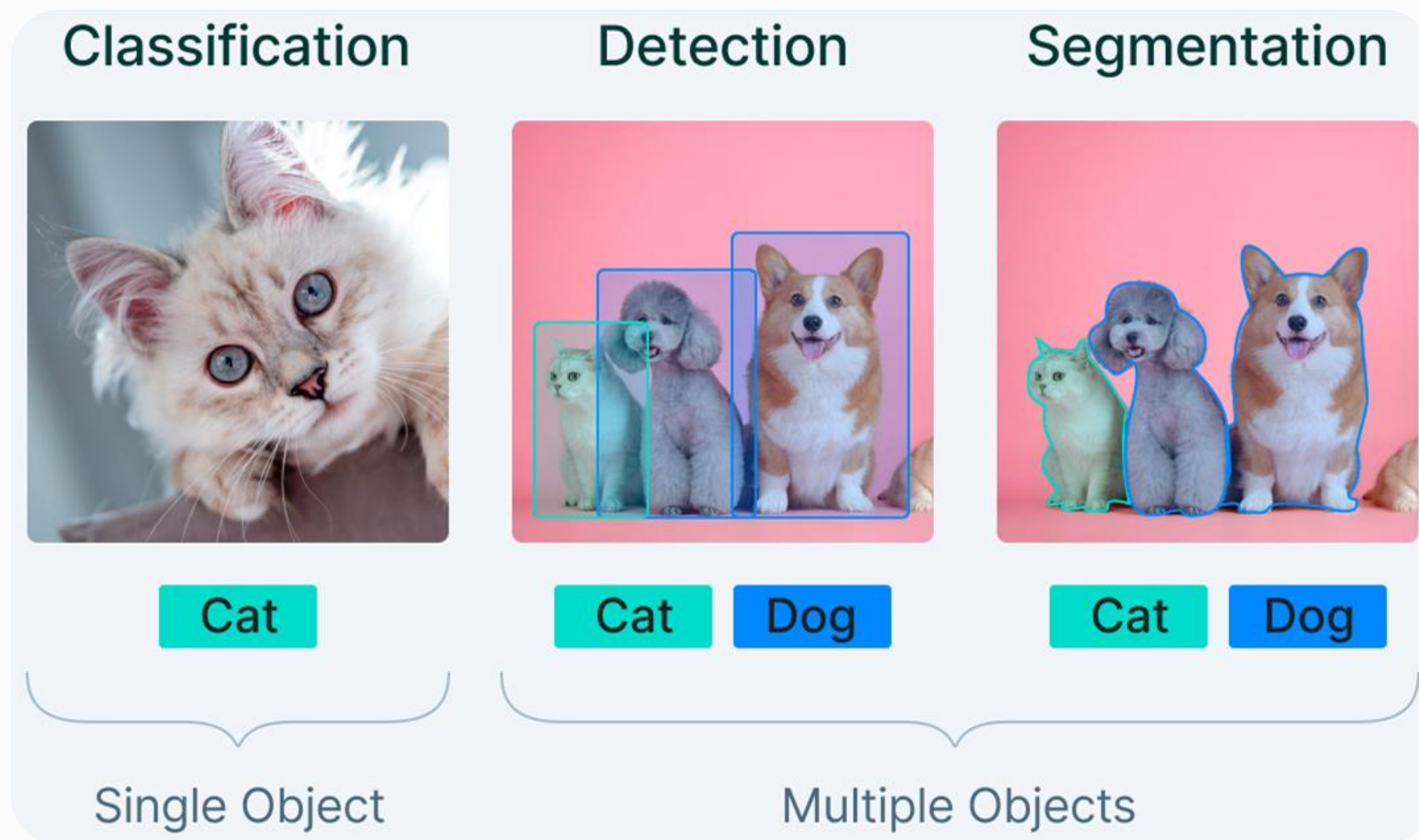
Области применения CV

Верификация человека по лицу



Изображение: СберПро Медиа / sber.pro

Задачи CV



+ Генерация

Задачи CV

Генерация



Изображения: advimman.github.io

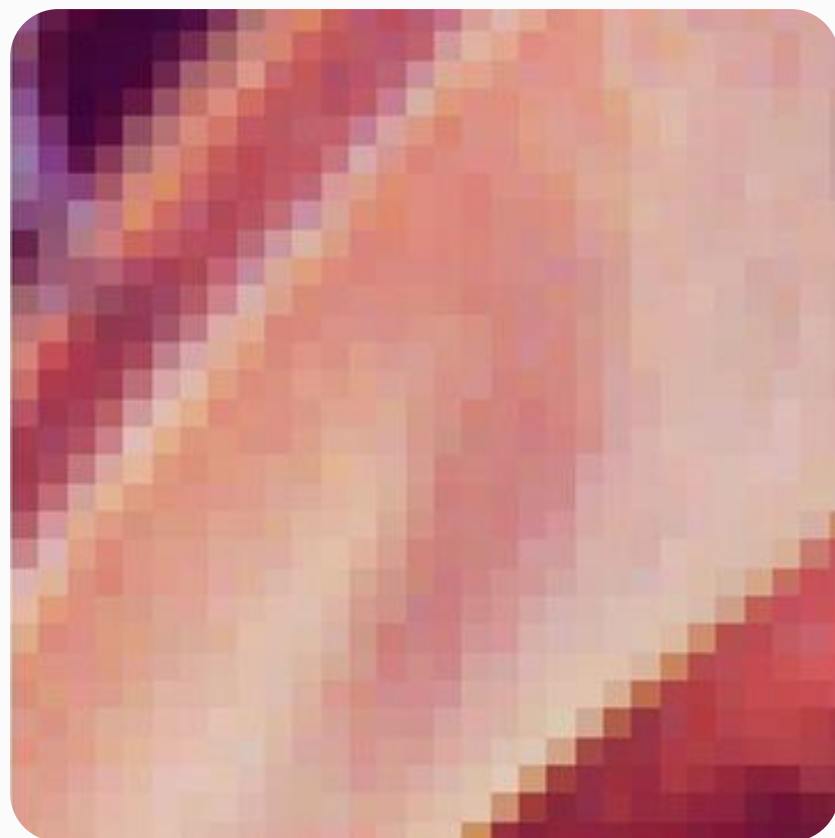


Изображение: оригинал — «Девушка с жемчужной серёжкой», Ян Вермеер.
Адаптировано: August Kamp × DALL·E
/ openai.com

Изображения в памяти компьютера

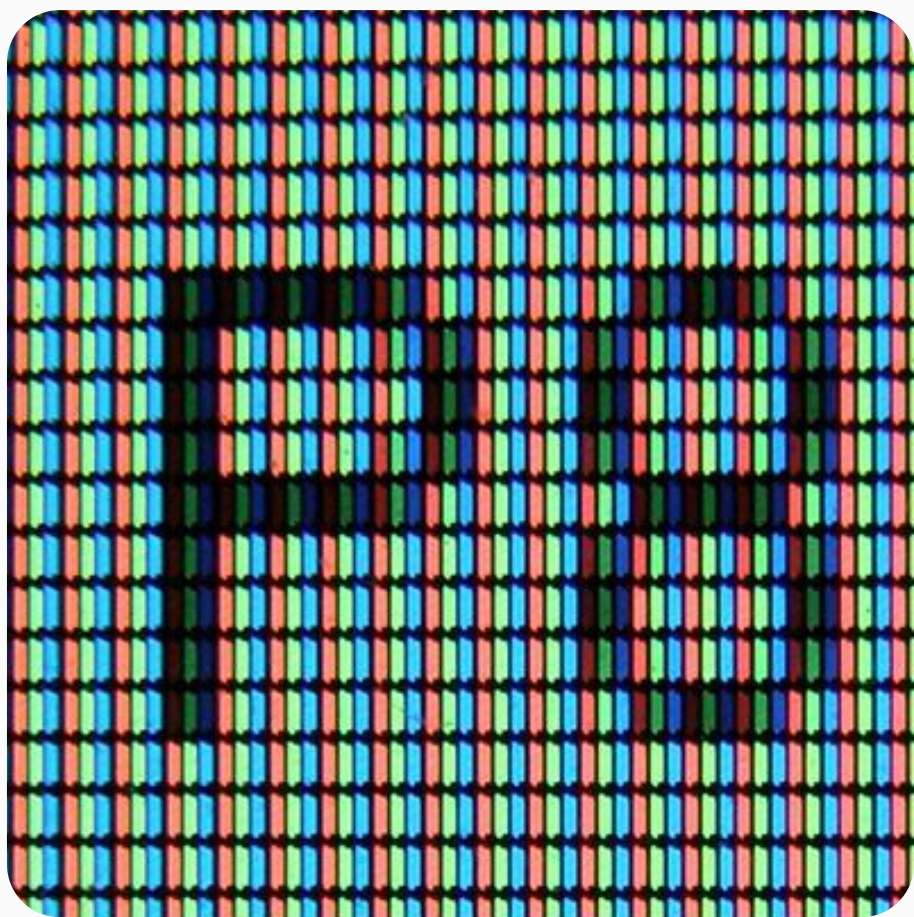


Изображения в памяти компьютера



Пиксель

Элемент цифрового растрового изображения и матрицы дисплеев

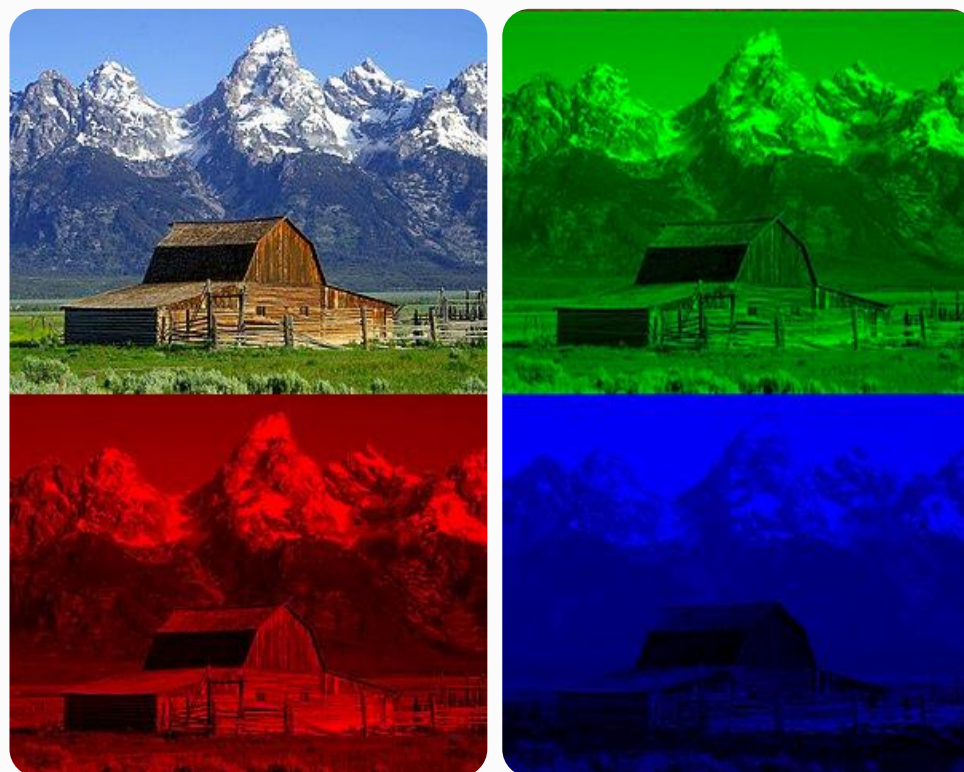
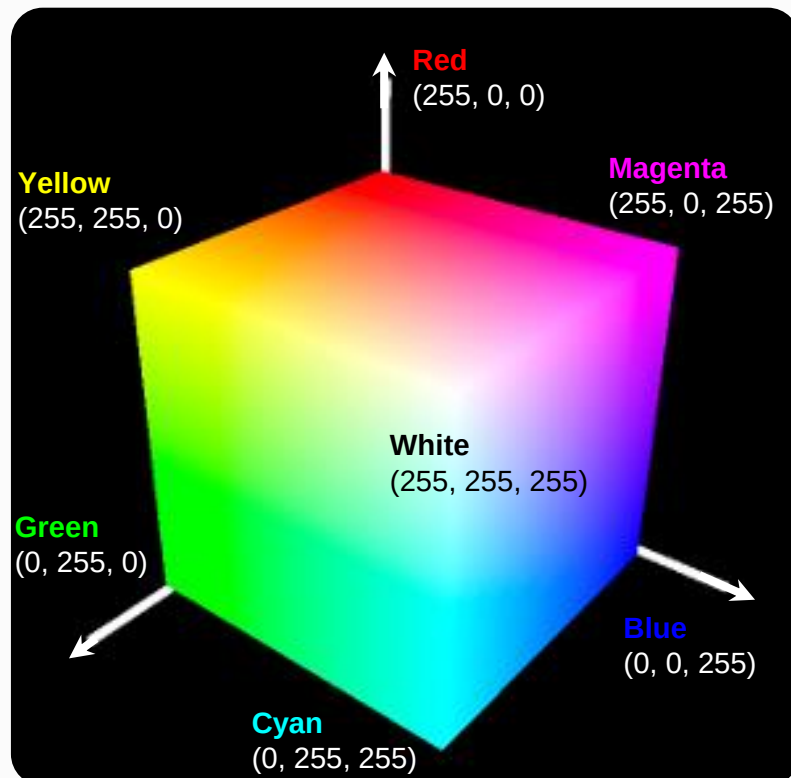


Матрица
ЖК-монитора

Модель RGB

Картинка с разрешением 512x512 будет храниться в виде массива размера 512x512x3 типа uint8 (значения от 0 до 255).

Альтернатива: каждый цвет — три вещественных числа от 0 до 1



Изображение: Красильников Н.Н. Цифровая обработка 2D- и 3D-изображений: учеб. пособие. - СПб: БХВ-Петербург, 2001. - 608 с.

Изображение: Nopira / commons.wikimedia.org

Grayscale

Для хранения ч/б изображений нужен всего 1 канал.



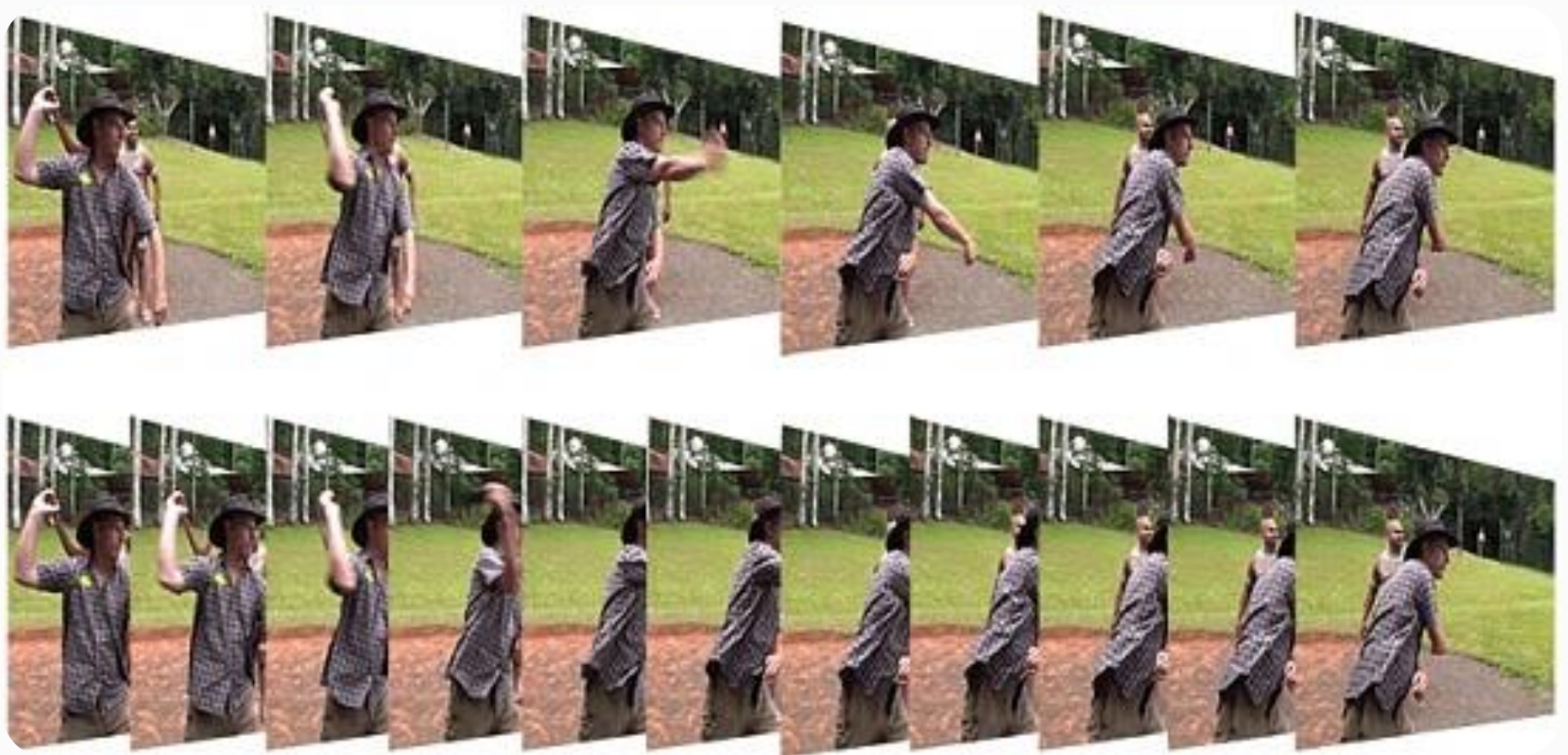
RGBA (.png)

Альфа-канал — непрозрачность пикселя

- 0 — пиксель полностью прозрачный
- 255 — пиксель полностью непрозрачный
- 128 — пиксель прозрачный наполовину

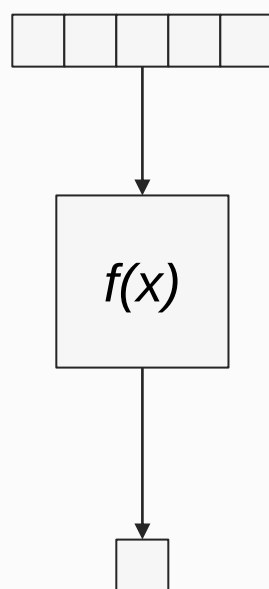
Видео

- Видео — это последовательность изображений (кадров)
- FPS (frames per second) — количество кадров на секунду видео



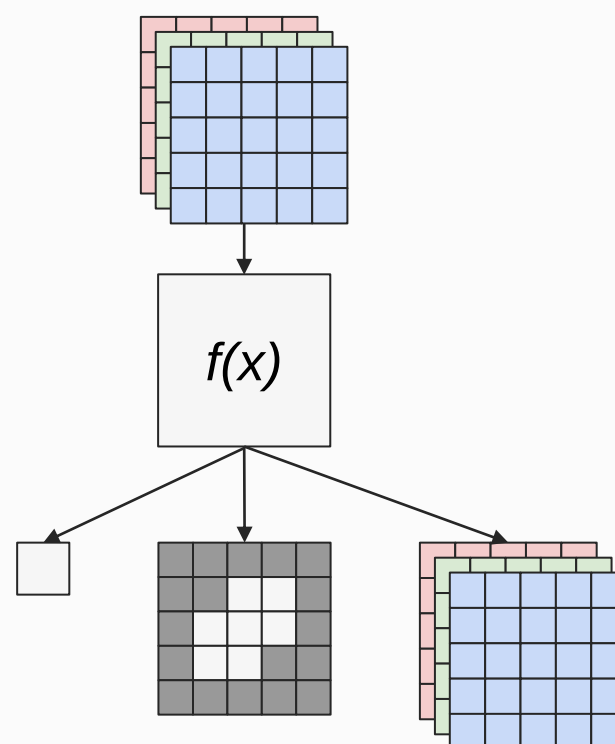
Выводы

Классический ML



- **(x)** — вектор, признаки мало связаны между собой, порядок не важен
- **Таргет** — чаще одно число

Computer Vision



- **(x)** — чаще матрица (тензор), высокая корреляция, порядок важен
- **Таргет** — число или матрица, или тензор

Итоги

- ✓ Познакомились с основными задачами компьютерного зрения
- ✓ Узнали, как представлена графическая информация в компьютере